ພາກທີ 1 ສົມຜົນລີເນແອດີໂອຟັງທາຍ

ບົດທີ 1 ການຫານຂາດ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ແລ້ວນັກຮຽນຈະສາມາດເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບທິດສະດີການຫານຂາດ ແລະ ຊອກອຸປະຄູນຮ່ວມໃຫຍ່ສຸດຂອງສອງຈຳນວນຖ້ວນ.

1. ການຫານຂາດ

ໃນການຫານຈຳນວນຖ້ວນໃຫ້ຈຳນວນຖ້ວນ ເຮົາເວົ້າວ່າ ຕົວເສດທີ່ໄດ້ຈາກການຫານອາດເປັນສູນໄດ້ ເຊັ່ນ: 125 ຫານໃຫ້ 5 ຈະໄດ້ວ່າ $125 = 25 \times 5 + 0$. ດັ່ງນັ້ນ, ຕົວເສດຂອງການຫານແມ່ນ 0 ເຮົາຈະເອີ້ນການຫານນີ້ວ່າ **ການຫານຂາດ** ຊຶ່ງນິຍາມດັ່ງນີ້:

ນິຍາມ: ໃຫ້ a ແລະ b ເປັນຈຳນວນຖ້ວນ ຊຶ່ງ $a \neq 0$ ເຮົາເວົ້າວ່າ a ຫານຂາດ b ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ ມີຈຳນວນຖ້ວນ c ຊຶ່ງວ່າ $b = a \cdot c$ ແລະ ເຮົາຂຽນ a ຫານຂາດ b ດ້ວຍສັນຍະລັກ $a \mid b$ ແລະ ໃຊ້ສັນຍະລັກ $a \nmid b$ ແທນ a ບໍ່ຫານຂາດ b

ຕົວຢ່າງ 1: $7 \mid 56$ ຍ້ອນວ່າມີຈຳນວນຖ້ວນ 8 ຊຶ່ງວ່າ $56 = 7 \cdot 8$

ຕົວຢ່າງ 2: $4 \nmid 15$ ຍ້ອນວ່າບໍ່ມີຈຳນວນຖ້ວນ c ໃດເລີຍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ $15 = 4 \cdot c$

2. ຄຸນລັກສະນະການຫານຂາດ

ໃຫ້ $a, b, c \in \mathbb{Z}$ ຈະໄດ້: 1) $a \mid a$, $1 \mid a$ ແລະ $a \mid 0$

2) ຖ້າວ່າ $a \mid b$ ແລ້ວ $a \mid -b$

3) ຖ້າວ່າ $a \mid b$ ແລະ $b \mid c$ ແລ້ວ $a \mid c$

4) ຖ້າວ່າ $a \mid b$ ແລະ $a \mid c$ ແລ້ວ $a \mid (b + c)$

5) ຖ້າວ່າ $a \mid b$ ແລະ $a \mid c$ ແລ້ວ $a \mid (bx + cy)$, $\forall x, y \in \mathbb{Z}$

3. ອຸປະຄູນຮ່ວມໃຫຍ່ສຸດ

ຖ້າ a, b ແລະ d ເປັນຈຳນວນຖ້ວນ, d ຈະເອີ້ນວ່າ: ອຸປະຄຸນຮ່ວມ (Common Division) ຂອງ a ແລະ b ຖ້າ $d \mid a$ ແລະ $d \mid b$. ດັ່ງນັ້ນ, ກຸ່ມຂອງອຸປະຄູນຮ່ວມຈະບໍ່ ເປັນກຸ່ມເປົ່າ ເພາະວ່າ 1 ແລະ -1 ເປັນອຸປະຄູນຮ່ວມຂອງ a ແລະ b. ກຸ່ມຂອງອຸປະຄູນຮ່ວມເປັນກຸ່ມສິ້ນສຸດ ເມື່ອ $a \neq 0$ ຫຼື $b \neq 0$ ແລະ ເປັນກຸ່ມບໍ່ສິ້ນສຸດ ເມື່ອ $a = b = 0$

ຕົວຢ່າງ 3: ຈົ່ງຊອກກຸ່ມອຸປະຄູນທັງໝົດຂອງ 21

ຍ້ອນ 21 ຫານຂາດໃຫ້ $\pm 1, \pm 3, \pm 7, \pm 21$

ດັ່ງນັ້ນ, ກຸ່ມອຸປະຄູນທັງໝົດຂອງ 21 ແມ່ນ: $\{\pm 1, \pm 3, \pm 7, \pm 21\}$

ຕົວຢ່າງ 4: ຈົ່ງຊອກກຸ່ມອຸປະຄູນຮ່ວມທັງໝົດຂອງ 16 ແລະ 24

ກຸ່ມອຸປະຄູນຂອງ 16 ແມ່ນ: $A=\{\pm1, \pm2, \pm4, \pm8, \pm16\}$

ກຸ່ມອຸປະຄູນຂອງ 24 ແມ່ນ: $B=\{\pm1, \pm2, \pm3, \pm4, \pm6, \pm8, \pm12, \pm24\}$

ຈະໄດ້ $A\cap B=\{\pm1, \pm2, \pm4, \pm8\}$

ດັ່ງນັ້ນ, ກຸ່ມອຸປະຄູນທັງໝົດຂອງ 16 ແລະ 24 ແມ່ນ: $\{\pm1, \pm2, \pm4, \pm8\}$

ຈາກຕົວຢ່າງດ້ານເທິງ ຈະໄດ້ວ່າ ກຸ່ມຂອງອຸປະຄູນຮ່ວມຈະມີ ອົງປະກອບທີ່ມີຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ຫຼື ອຸປະຄູນຮ່ວມທີ່ມີຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ຊຶ່ງນິຍາມໄດ້ດັ່ງນີ້:

ນິຍາມ: ໃຫ້ a ແລະ b ເປັນຈຳນວນຖ້ວນ ຊຶ່ງ $a\neq0$ ຫຼື $b\neq0$ ເຮົາຈະເອີ້ນຈຳນວນຖ້ວນບວກ d ວ່າ **ອຸປະຄູນຮ່ວມຄ່າໃຫຍ່ສຸດ (greatest common division)** ຂອງ a ແລະ b ສັນຍະລັກດ້ວຍ $\gcd(a,b)=d$ ຫຼື $(a,b)=d$ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ d ມີຄຸນລັກສະນະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1) $d\,|\,a$ ແລະ $d\,|\,b$

2) ຖ້າ $c\,|\,a$ ແລະ $c\,|\,b$ ແລ້ວ $c\leq d$

ຕົວຢ່າງ 5:

1) $\gcd(12,18)=6$

2) $\gcd(8,-4)=4$

3) $\gcd(4,9)=1$

4. ການຫານແບບອານກໍຣິດ

ໃຫ້ a ແລະ b ເປັນຈຳນວນຖ້ວນ ຊຶ່ງ $a\neq0$ ແລ້ວຈະມີຈຳນວນຖ້ວນ q ພຽງຕົວດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ $b=a\times q+r$ ຊຶ່ງ $0\leq r\leq|a|$, $\boldsymbol{q}$ ເອີ້ນວ່າ: **ຕົວຫານ** ແລະ $\boldsymbol{r}$ ເອີ້ນວ່າ: **ຕົວເສດ**

ຕົວຢ່າງ 6: $37=8\cdot4+5$ ຊຶ່ງ 37 ຫານໃຫ້ 8 ໄດ້ຜົນຫານເທົ່າ 4 ແລະ ຕົວເສດເທົ່າ 5

ຕົວຢ່າງ 7: ໃຫ້ $a=5$ ແລະ $b=37$ ແລ້ວມີ $q=7$ ແລະ $r=2$ ທີ່ເຮັດໃຫ້

$37=5\times7+2$ ຊຶ່ງ $0\leq r\leq|5|$

ຕົວຢ່າງ 8: ໃຫ້ $a=8$ ແລະ $b=-63$ ແລ້ວມີ $q=-7$ ແລະ $r=-7$ ທີ່ເຮັດໃຫ້

$-63=8\times(-7)+(-7)$ ຊຶ່ງ $0\leq r\leq|8|$

ຕົວຢ່າງ 9: ຊອກຫາ $\gcd(35,14)$

ບົດແກ້: ນຳໃຊ້ການຫານແບບອານກໍຣິດເຮົາໄດ້ $35=2\cdot14+7$

$14=2\cdot7+0$

ດັ່ງນັ້ນ, $\gcd(35,14)=7$

ຕົວຢ່າງ 10: ຊອກຫາ $\gcd(20, 36)$

ວິທີແກ້: ນຳໃຊ້ການຫານແບບອານກໍຣິດເຮົາໄດ້ $36 = 1 \cdot 20 + 16$

$$20 = 1 \cdot 16 + 4$$
$$16 = 4 \cdot 4 + 0$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\gcd(20, 36) = 4$

ຕົວຢ່າງ 11: ຊອກຫາ $\gcd(35, 14)$ ແລະ ຊອກຫາຈຳນວນຖ້ວນ x, y ທີ່ເຮັດໃຫ້

$$\gcd(35, 14) = 35x + 14y$$

ວິທີແກ້: ນຳໃຊ້ການຫານແບບອານກໍຣິດເຮົາໄດ້ $35 = 14 \cdot 2 + 7$

$$14 = 7 \cdot 2 + 0$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\gcd(35, 14) = 7$

ເພື່ອຊອກຫາຄ່າຂອງ x, y ທີ່ຕອບສະໜອງ $\gcd(35, 14) = 35x + 14y$

ເຮົາຂຽນບາດກ້າວທີ່ໄດ້ປະຕິບັດມານັ້ນປີ້ນຄືນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຈາກ $35 = 14 \cdot 2 + 7$

$$7 = 35 - 14 \cdot 2$$

ເຮົາໄດ້ $\gcd(35, 14) = 7 = 35 - 14 \cdot 2 = 35(1) + 14(-2)$

ດັ່ງນັ້ນ, $x = 1,\ y = -2$

ຕົວຢ່າງ 12: ຊອກຫາ $\gcd(98, 72)$ ແລະ ຊອກຫາຈຳນວນຖ້ວນ x, y ທີ່ເຮັດໃຫ້

$$\gcd(98, 72) = 98x + 72y$$

ວິທີແກ້: ນຳໃຊ້ການຫານແບບອານກໍຣິດເຮົາໄດ້

$$98 = 1 \cdot 72 + 26$$
$$72 = 2 \cdot 26 + 20$$
$$26 = 1 \cdot 20 + 6$$
$$20 = 3 \cdot 6 + 2$$
$$6 = 3 \cdot 2 + 0$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\gcd(98, 72) = 2$

ເພື່ອຊອກຫາຄ່າຂອງ x, y ທີ່ຕອບສະໜອງ $GCD(98, 72) = 98x + 72y$ ເຮົາຂຽນ ບາດກ້າວທີ່ໄດ້ປະຕິບັດມານັ້ນປີ້ນຄືນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

$$\begin{aligned} 2 &= 20 - 6 \cdot 3 \\ &= 20 - 3(26 - 20) \\ &= 4 \times 20 - 3 \cdot 26 \end{aligned}$$

$$= 4(72 - 2\cdot 26) - 3\cdot 26$$
$$= 4\cdot 72 - 11\cdot 26$$
$$= 4\cdot 72 - 11(98 - 72)$$
$$= 15\cdot 72 - 11\cdot 98$$
$$= -11\cdot 98 + 15\cdot 72$$

ເຮົາໄດ້ $GCD(98, 72) = 2 = -11\cdot 98 + 15\cdot 72$

ດັ່ງນັ້ນ, $x = -11,\ y = 15$

5. ການພິວພັນທຽບເທົ່າໂມດຸຍໂລ

ທ່ານ ຄານ ຟຼີດຣິດ ກາວ (Carl Friedrich Gaurs ຄ.ສ 1777 – 1855) ນັກຄະນິດສາດຊາວ ເຢຍລະມັນໄດ້ກຳນິດນິຍາມຂອງການພິວພັນທຽບເທົ່າໂມດຸຍໂລ ຊຶ່ງປາກົດໃນປຶ້ມຂອງເພິ່ນເອງ ຊື່ວ່າ Disquisitiones Aritrneticae ໃນຂະນະທີ່ເພິ່ນອາຍຸ 24 ປີ ແລະ ທ່ານ ກາວໄດ້ໃຫ້ນິຍາມ ແລະ ຄຸນລັກສະນະເບື້ອງຕົ້ນຂອງການພິວພັນທຽບເທົ່າໂມດຸຍໂລ (congruence) ແລະ ເພິ່ນ ສັນຍະລັກ ≡ ແທນການພິວພັນທຽບເທົ່າ ໂມດຸຍໂລຂອງສອງຈຳນວນ ເນື່ອງຈາກຄຸນລັກສະນະ ຂອງການພິວພັນທຽບເທົ່າໂມດຸຍໂລ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງການເທົ່າກັນຂອງຈຳນວນຖ້ວນມີ ອັນຄ້າຍຄືກັນຢ່າງໜ້າອັດສະຈັນ.

ນິຍາມ: ໃຫ້ m ເປັນຈຳນວນຖ້ວນບວກ ສຳລັບຈຳນວນຖ້ວນ a ແລະ b ເຮົາຈະເອີ້ນວ່າ a ຄອນກຣູເອນ b ໂມດຸຍໂລ m ທີ່ສັນຍະລັກດ້ວຍ $a \equiv b \bmod m$ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ $m \mid (a-b)$ ແລະ a ບໍ່ ຄອນກຣູເອນ b ໂມດຸຍໂລ m ທີ່ສັນຍະລັກດ້ວຍ $a \not\equiv b \bmod m$ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ $m \nmid (a-b)$

ຕົວຢ່າງ 12:

1) $89 \equiv 25 \bmod 4$ ຍ້ອນວ່າ $4 \mid (89-25)$
2) $89 \equiv 1 \bmod 4$ ຍ້ອນວ່າ $4 \mid (89-1)$
3) $153 \equiv -7 \bmod 8$ ຍ້ອນວ່າ $8 \mid (153-(-7))$
4) $24 \not\equiv 3 \bmod 5$ ຍ້ອນວ່າ $5 \nmid (24-3)$

6. ຄຸນລັກສະນະຂອງການພິວພັນທຽບເທົ່າໂມດຸຍໂລ

1) $a \equiv a \bmod m$
2) ຖ້າວ່າ $a \equiv b \bmod m$ ແລ້ວ $b \equiv a \bmod m$
3) ຖ້າວ່າ $a \equiv b \bmod m$ ແລະ $b \equiv c \bmod m$ ແລ້ວ $a \equiv c \bmod m$
4) ຖ້າວ່າ $a \equiv b \bmod m$ ແລ້ວ $a^n \equiv b^n \bmod m,\ \forall n \in \mathbb{N}$
5) ຖ້າວ່າ $a \equiv b \bmod m$ ແລະ $\forall c \in \mathbb{Z}$ ແລ້ວ $a + c \equiv b + c \bmod m$, $a \cdot c \equiv b \cdot c \bmod m$

ຕົວຢ່າງ 13: ຈົ່ງຊອກຕົວເສດໃນການຫານ 2^{151} ໃຫ້ 3

ບົດແກ້: ເຮົາມີ $4 \equiv 1 \bmod 3$

$$2^2 \equiv 1 \bmod 3$$
$$\left(2^2\right)^{75} \equiv 1^{75} \bmod 3$$
$$2^{150} \equiv 1 \bmod 3$$
$$2^{150} \times 2 \equiv 1 \times 2 \bmod 3$$
$$2^{151} \equiv 2 \bmod 3$$

ດັ່ງນັ້ນ, 2^{151} ຫານໃຫ້ 3 ເສດ 2

ຕົວຢ່າງ 14: ຈົ່ງຊອກຕົວເສດໃນການຫານ 123^{110} ໃຫ້ 5

ບົດແກ້: ເຮົາມີ $123 \equiv 3 \bmod 5$

$$123^{110} \equiv 3^{110} \bmod 5 \qquad (1)$$

ເຮົາມີ $3^2 = 9 \equiv -1 \bmod 5$

$$\left(3^2\right)^{55} \equiv (-1)^{55} \bmod 5$$
$$3^{110} \equiv -1 \bmod 5$$
$$3^{110} \equiv 4 \bmod 5 \qquad (2)$$

ຈາກ (1) ແລະ (2) ເຮົາໄດ້ $123^{110} \equiv 4 \bmod 5$

ດັ່ງນັ້ນ, 3^{110} ຫານໃຫ້ 5 ເສດ 4

ຄຳຖາມ 1: ຊອກຫາ $\gcd(18, 12)$ ແລະ ຊອກຫາຈຳນວນຖ້ວນ x, y ທີ່ເຮັດໃຫ້

$$\gcd(18, 12) = 18x + 12y$$

ຄຳຖາມ 2: ຊອກຫາ $\gcd(25, 75)$ ແລະ ຊອກຫາຈຳນວນຖ້ວນ x, y ທີ່ເຮັດໃຫ້

$$\gcd(25, 75) = 25x + 75y$$

7. ສະຫຼຸບ

• ໃຫ້ສອງຈຳນວນຖ້ວນ a ແລະ b ເພີ່ນເວົ້າວ່າ a ຫານຂາດ b (ສັນຍະລັກ $a \mid b$) ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອມີຈຳຖ້ວນ c ຊຶ່ງວ່າ $b = a \cdot c$

• ຄຸນລັກສະນະການຫານຂາດ: ໃຫ້ຈຳນວນຈິງ $a, b, c \in \mathbb{Z}$ ຈະໄດ້:

1) $a \mid a$, $1 \mid a$ ແລະ $a \mid 0$

2) ຖ້າວ່າ $a \mid b$ ແລ້ວ $a \mid -b$

3) ຖ້າວ່າ $a \mid b$ ແລະ $b \mid c$ ແລ້ວ $a \mid c$

4) ຖ້າວ່າ $a|b$ ແລະ $a|c$ ແລ້ວ $a|(b+c)$

5) ຖ້າວ່າ $a|b$ ແລະ $a|c$ ແລ້ວ $a|(bx+cy)$, $\forall x, y \in \mathbb{Z}$

• ໃຫ້ຈຳນວນຖ້ວນບວກ m . ການພົວພັນ "ທຽບເທົ່າໂມດຸຍໂລ m" ຂອງສອງຈຳນວນຖ້ວນ a ແລະ b ສັນຍະລັກດ້ວຍ $a \equiv b \bmod m$ ຊຶ່ງ $a \equiv b \bmod m$ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ $m|(a-b)$

• ຄຸນລັກສະນະຂອງການພົວພັນທຽບເທົ່າໂມດຸຍໂລ

1) $a \equiv a \bmod m$

2) ຖ້າວ່າ $a \equiv b \bmod m$ ແລ້ວ $b \equiv a \bmod m$

3) ຖ້າວ່າ $a \equiv b \bmod m$ ແລະ $b \equiv c \bmod m$ ແລ້ວ $a \equiv c \bmod m$

4) ຖ້າວ່າ $a \equiv b \bmod m$ ແລ້ວ $a^n \equiv b^n \bmod m, \forall n \in \mathbb{N}$

5) ຖ້າວ່າ $a \equiv b \bmod m$ ແລ້ວ $a+c \equiv b+c \bmod m$, $a \cdot c \equiv b \cdot c \bmod m$ ແລະ $\forall c \in \mathbb{Z}$

ບົດຝຶກຫັດ

1. ຈົ່ງຊອກຫາອຸປະຄູນຮ່ວມໃຫຍ່ສຸດຂອງສອງຈຳນວນຖ້ວນລຸ່ມນີ້:

1) 161 ແລະ 259 2) 594 ແລະ 297

3) 552 ແລະ –632 4) 1469 ແລະ 4173

5) 2268 ແລະ 2799 6) 8596 ແລະ 5782

2. ຈົ່ງຊອກຫາຈຳນວນຖ້ວນ x, y ທີ່ເຮັດໃຫ້ $\gcd(33, 39) = 33x + 39y$

3. ຈົ່ງຊອກຫາຈຳນວນຖ້ວນ x, y ທີ່ເຮັດໃຫ້ $\gcd(248, 128) = 248x + 128y$

4. ຈົ່ງຫາຈຳນວນທຳມະຊາດ n ທັງໝົດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ $n^2 - 1$ ຫານຂາດໃຫ້ $n-3$

5. ຈົ່ງຫາຈຳນວນທຳມະຊາດ n ທັງໝົດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ $n^{2010} + 20$ ຫານຂາດໃຫ້ $n^2 + n + 1$

6. ຈົ່ງຊອກຕົວເລກໃນການຫານ $(1234567)^{256}$ ໃຫ້ 4

7. ຈົ່ງຊອກຕົວເລກໃນການຫານ $(1234567)^{256}$ ໃຫ້ 8

8. ຈົ່ງຊອກຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງຈຳນວນຖ້ວນບວກ k ທີ່ເຮັດໃຫ້ $2^{69} + k$ ຫານຂາດໃຫ້ 127

9. ຈົ່ງຊອກຕົວເລກໃນການຫານ $7^{200} \cdot 11^{300}$ ໃຫ້ 5

10. ຈົ່ງຊອກຕົວເລກຫຼັກໜ່ວຍຂອງ 23^{1234}

11. ຈົ່ງຊອກຕົວເລກຫຼັກສິບ ແລະ ຫຼັກໜ່ວຍຂອງ 13^{10}